

Redes

Protocolos Capa 5, 6, 7

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 5

MODELO OSI

- 7 Aplicación**
Servicios de red para las aplicaciones
- 6 Presentación**
Formato, cifrado, compresión
- 5 Sesión**
Establecimiento, gestión y finalización de sesiones
- 4 Transporte**
Transporte extremo a extremo
- 3 Red**
Direccionamiento y enrutamiento
- 2 Enlace de Datos**
Acceso al medio, MAC, control de errores
- 1 Física**
Señales, bits, transmisión

La Capa 5 no se encarga de transportar datos de la aplicación; para eso están las capas inferiores. Su función es organizar el diálogo entre aplicaciones a lo largo del tiempo.

CAPA 5 – SESIÓN (LAYER 5)

Establece, administra y finaliza las **sesiones de comunicación** entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes sistemas.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Establecimiento de sesión**
Inicia una sesión lógica entre dos aplicaciones. Define quién inicia, quién responde y los parámetros.
- Gestión de sesión**
Controla el diálogo: turnos de envío, puntos de control, sincronización y manejo de excepciones.
- Control de diálogo**
Determina quién puede transmitir en cada momento. Ej.: half-duplex, full-duplex, token management.
- Sincronización**
Inserta puntos de control para que, ante fallos, se pueda reanudar la comunicación desde el último punto consistente.
- Finalización de sesión**
Cierra la sesión liberando recursos en ambos extremos de forma ordenada.

PROTOCOLOS Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS

PROTOCOLO / TECNOLOGÍA	FUNCIÓN EN LA CAPA 5	EJEMPLOS DE USO
NetBIOS / SMB Session Service	Establecimiento y control de sesiones sobre redes Windows (antes de SMB2+).	Compartición de archivos e impresoras en Windows.
RPC (Remote Procedure Call)	Crea y administra sesiones para invocar procedimientos remotos.	Servicios de directorio, gestión remota, WMI.
PPTP / L2TP (control)	Establece y mantiene sesiones de túneles VPN antes del transporte de datos.	VPN corporativas (PPTP, L2TP).
SQL Net / Net8	Administra la sesión entre cliente y servidor de base de datos.	Conexión a bases de datos Oracle.
NFS (Network File System)	Maneja la "sesión" de operaciones entre cliente y servidor de archivos.	Montaje de sistemas de archivos remotos.
SIP (Session Initiation Protocol)	Establece, modifica y finaliza sesiones multimedia (voz, video, mensajería).	Llamadas VoIP, videollamadas y mensajería.

EJEMPLO: ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN



EJEMPLO: TRANSFERENCIA DE ARCHIVO CON SINCRONIZACIÓN (CAPA 5 EN ACCIÓN)



CAPA 5 vs CAPA 4 (TRANSPORTE)

CAPA 5 – SESIÓN	CAPA 4 – TRANSPORTE
✓ Diálogo entre aplicaciones.	✓ Transporte extremo a extremo de datos.
✓ Creación, gestión y cierre de sesiones.	✓ Segmentación y reensamblado.
✓ Sincronización y puntos de control.	✓ Control de errores.
✓ Control de turnos y recuperación lógica.	✓ Control de flujo (ventanas).
	✓ Garantiza la entrega de los datos, no la sesión.



En resumen:
La Capa 4 asegura que los datos lleguen.
La Capa 5 organiza el diálogo entre aplicaciones en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Proporciona comunicación lógica (no física).
- ✓ Independiente del medio y del transporte.
- ✓ Permite recuperación coordinada ante fallos.
- ✓ Utiliza primitivas de servicio: ESTABLECER, UTILIZAR, FINALIZAR.
- ✓ Puede trabajar en modo orientado o no orientado a conexión (dependiendo del protocolo).

EJEMPLOS PRÁCTICOS

ESCENARIO	¿QUÉ HACE LA CAPA 5?
Inicio de sesión en un servidor Windows	NetBIOS/SMB establece la sesión antes de compartir archivos.
Conexión a base de datos	SQL Net crea y mantiene la sesión con el servidor.
Llamada VoIP	SIP establece la sesión, negocia parámetros y la mantiene.
VPN corporativa	PPTP/L2TP crean la sesión de túnel antes de transportar datos.

PRIMITIVAS DE SERVICIO (CAPA 5)

PRIMITIVA	DESCRIPCIÓN
ESTABLECER	Inicia una sesión con el par remoto.
UTILIZAR	Intercambia datos durante la sesión.
SINCRONIZAR	Inserta/usa puntos de control.
FINALIZAR	Cierra la sesión y libera recursos.

PROBLEMAS QUE AYUDA A RESOLVER

- ✓ Evita que dos aplicaciones transmitan al mismo tiempo cuando no deben.
- ✓ Permite reanudar transferencias sin empezar desde cero.
- ✓ Sincroniza el estado del diálogo entre sistemas.
- ✓ Libera recursos correctamente al finalizar la sesión.

CAPA 5

La Capa 5 del modelo OSI tiene como función establecer, mantener, controlar y finalizar las sesiones de comunicación entre dos aplicaciones o sistemas. Se ocupa de coordinar el diálogo para que una comunicación pueda mantenerse de manera organizada durante todo su ciclo de vida.

Principales funciones

- Establecimiento de sesión → inicia una comunicación entre los extremos.
- Mantenimiento de sesión → mantiene el diálogo mientras dura la comunicación.
- Control del diálogo → coordina quién transmite y cuándo.
- Sincronización → permite establecer puntos de control dentro de una comunicación.
- Recuperación → facilita la reanudación de una sesión después de una interrupción.
- Finalización de sesión → cierra ordenadamente la comunicación y libera los recursos asociados.

Protocolos y tecnologías relacionadas

La Capa 5 es una de las capas del modelo OSI cuya implementación práctica suele distribuirse entre diferentes protocolos y aplicaciones, por lo que no existe un único protocolo universal de Capa 5.

CAPA 5

Ejemplo de Capa 5 – Sesión: L2TP

Cómo se encapsulan los datos de una sesión L2TP hacia las capas inferiores

CONEXIONES SEGURAS
REDES MÁS SIMPLES
MÁS POSIBILIDADES



Capas OSI (involucradas)



5 Sesión

Establece, mantiene y finaliza la sesión



4 Transporte

Comunicación extremo a extremo



3 Red

Direccionamiento y enrutamiento



2 Enlace de datos

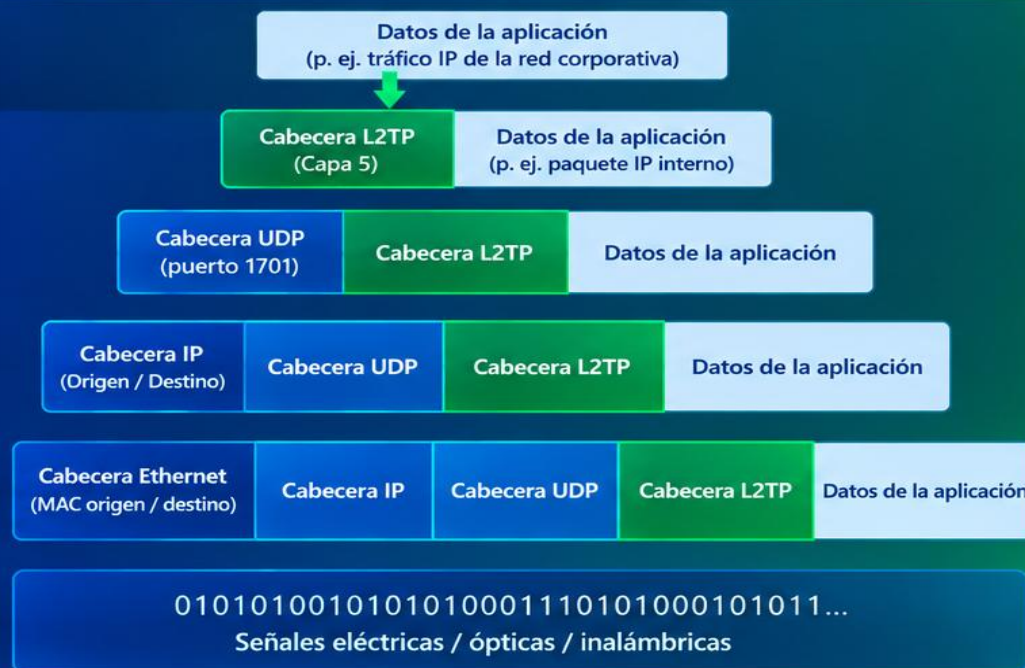
Control de acceso al medio



1 Física

Transmisión de bits por el medio

Encapsulamiento de los datos (ejemplo con L2TP sobre UDP/IP)



Aspectos clave de L2TP en Capa 5 (Sesión)

- L2TP establece y mantiene una sesión (túnel) entre el cliente y el servidor.
- Permite transportar tráfico de red completo (paquetes IP).
- Se apoya en UDP (puerto 1701) para su transporte.
- Se utiliza comúnmente junto con IPsec para cifrar el tráfico (L2TP/IPsec).
- Al finalizar, la sesión L2TP se cierra liberando los recursos del túnel.

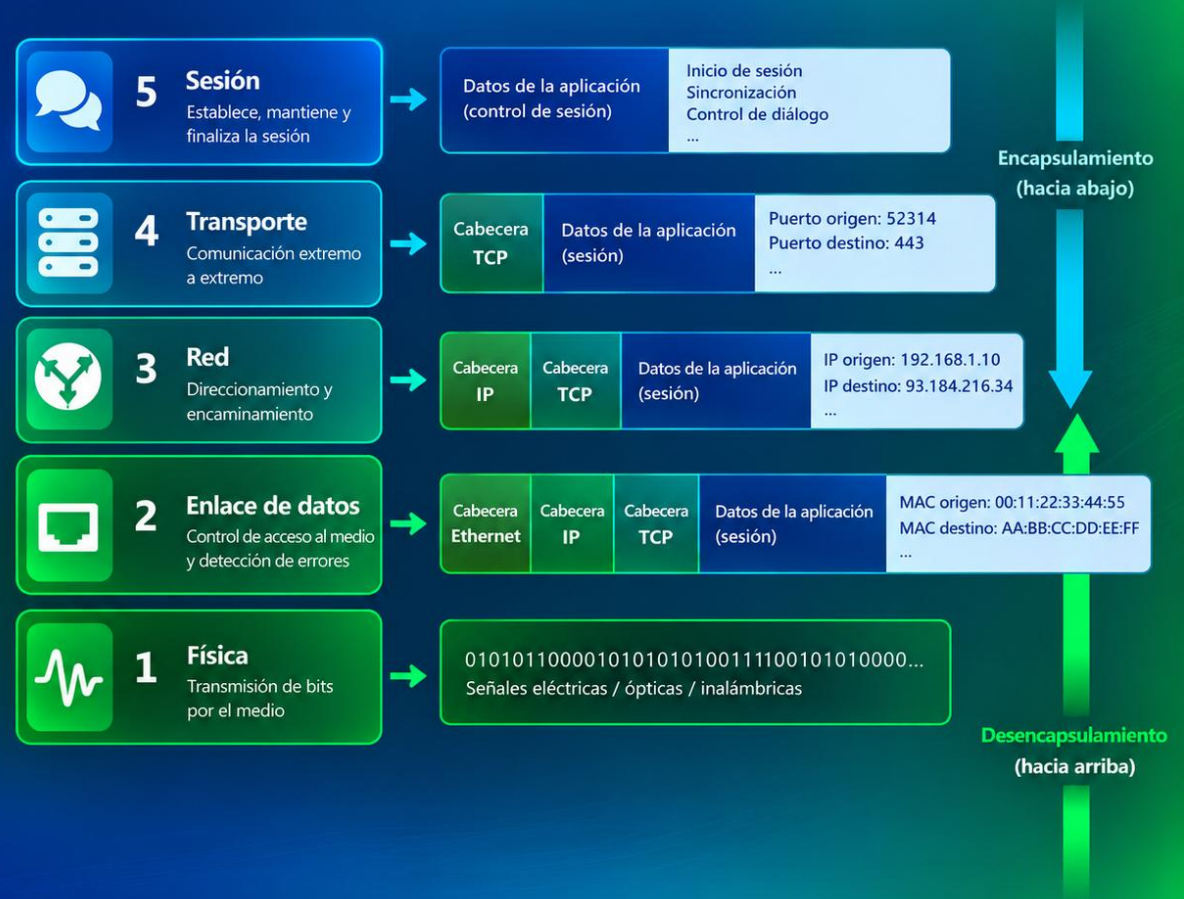
CAPA 5

La Capa 5 participa en la seguridad principalmente mediante el control de las sesiones de comunicación: establece, mantiene y finaliza las sesiones entre dos extremos, pudiendo incorporar mecanismos para controlar su estado y evitar usos no autorizados.

- Gestión de Estado
- Control de Acceso
- Time Out
- Cierre de Sesión
- Reanudación
- Tunnelizado

Ejemplo de una aplicación de Capa 5 (Sesión)

Cómo se monta la información desde la Capa de Sesión hacia las capas inferiores (encapsulamiento)



CAPA 5 – SESIÓN

Los datos se organizan para establecer, mantener y finalizar la sesión, y luego se encapsulan en las capas inferiores.

REDES MÁS SIMPLES
SOLUCIONES MÁS GRANDES

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 6

MODELO OSI

7	Aplicación Servicios de red para las aplicaciones	
6	Presentación Formato, cifrado, compresión	
5	Sesión Establecimiento, gestión y finalización de sesiones	
4	Transporte Transporte extremo a extremo	
3	Red Direccionamiento y enrutamiento	
2	Enlace de Datos Acceso al medio, MAC, control de errores	
1	Física Señales, bits, transmisión	

La Capa 6 actúa como traductora de los datos entre la aplicación y la red. Prepara los datos para que cualquier sistema pueda entenderlos.

CAPA 6 – PRESENTACIÓN (LAYER 6)

Se encarga de la representación de los datos para la aplicación.
Asegura que la información enviada por la aplicación del sistema emisor pueda ser interpretada correctamente por la aplicación del sistema receptor.

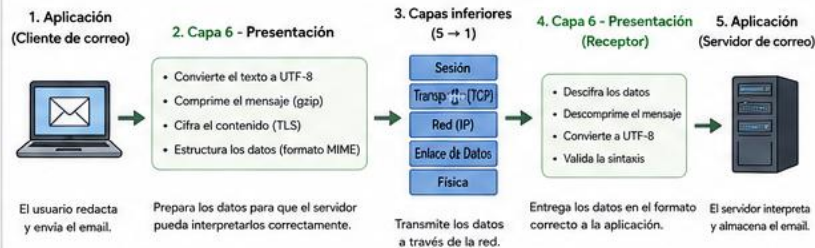
FUNCIONES PRINCIPALES

	Traducción y conversión de formatos Convierte los datos entre diferentes formatos o representaciones. Ej.: EBCDIC ↔ ASCII, UTF-8 ↔ UTF-16, JPEG ↔ BMP.
	Cifrado y descifrado Protege la información aplicando cifrado en el emisor y descifra en el receptor. Ej.: TLS/SSL, AES, DES.
	Compresión y descompresión Reduce el tamaño de los datos para optimizar el ancho de banda y mejorar el rendimiento. Ej.: gzip, zlib, LZ77.
	Estructuración de datos Define la sintaxis y semántica de los datos que se intercambian entre aplicaciones.
	Negociación de sintaxis Asegura que emisor y receptor usen el mismo formato de datos, cifrado y compresión.

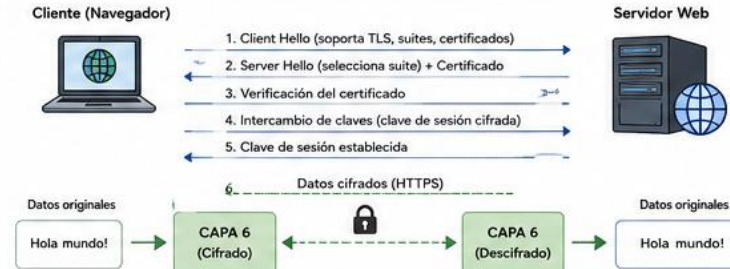
PROTOCOLOS Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA CAPA 6

PROTOCOLO / TECNOLOGÍA	FUNCIÓN EN LA CAPA 6	EJEMPLOS DE USO
TLS / SSL (Transport Layer Security / Secure Sockets Layer)	Cifrado, autenticación e integridad de los datos entre aplicaciones.	HTTPS (HTTP sobre TLS), IMAPS, SMTPS, LDAPS, VPN, APIs seguras.
ASCII / Unicode / UTF-8 / UTF-16	Conversión y representación de caracteres y conjuntos de texto.	Conversión de textos entre sistemas y aplicaciones.
JPEG / PNG / GIF / BMP	Conversión de formatos de imágenes.	Envío de imágenes en email, web, aplicaciones móviles.
MPEG / MP4 / AVI	Conversión y estructuración de datos de audio y video.	Streaming de video, videoconferencias, multimedia.
ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)	Definición de estructuras de datos y codificación.	SNMP, X.509 (certificados digitales), LDAP.
JSON / XML	Representación estructurada e intercambio de datos.	APIs REST (JSON), servicios web (XML), configuración.

EJEMPLO: ENVÍO DE UN EMAIL (CÓMO ACTÚA LA CAPA 6)



EJEMPLO GRÁFICO: CIFRADO TLS (HTTPS)



TIPOS DE CODIFICACIÓN / FORMATO

EBCDIC	Usado en mainframes IBM.
ASCII	7 bits, caracteres básicos.
Unicode	Estándar universal de caracteres.
UTF-8	Variable, compatible con ASCII.
UTF-16	16 bits, usado en Windows.

TIPOS DE CIFRADO

	Simétrico (AES, DES) Misma clave para cifrar y descifrar.
	Asimétrico (RSA, ECC) Claves pública y privada.
	Hash (SHA-256, MD5) No es cifrado, pero asegura integridad.

TIPOS DE COMPRESIÓN

	Sin pérdida (gzip, deflate) Reduce tamaño sin perder información.
	Con pérdida (JPEG, MP3) Reduce más, pero pierde calidad.
	Objetivo Ahorrar ancho de banda y almacenamiento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE CAPA 6

HTTPS	Navegación web segura (TLS).
SSH	Acceso remoto seguro y cifrado.
VPN (IPSec, SSL VPN)	Túneles cifrados entre redes.
Email seguro	SMTPS, IMAPS (cifrado del contenido).
Transferencia segura	SFTP (SSH File Transfer Protocol).

CAPA 6

La Capa 6 del modelo OSI se encarga de transformar los datos a un formato que pueda ser interpretado correctamente por el sistema receptor. Su objetivo es que dos sistemas puedan intercambiar información independientemente de cómo representen internamente los datos.

Principales funciones

- Traducción de formatos: adapta la representación de los datos entre diferentes sistemas.
- Codificación y decodificación: transforma los datos a formatos adecuados para su transmisión.
- Cifrado y descifrado: puede intervenir en la protección de la información mediante mecanismos criptográficos.
- Compresión y descompresión: reduce el tamaño de los datos para optimizar la transmisión.
- Conversión de formatos: permite trabajar con diferentes representaciones de caracteres, estructuras y datos.

CAPA 6

Capa 6 – Presentación: TLS (Transport Layer Security)

Ejemplo de cómo la Capa de Presentación transforma y protege los datos

DATOS SEGUROS
FORMATOS COMPATIBLES
COMUNICACIÓN SIN LÍMITES



Capas OSI
(relevantes en el ejemplo)

- 7 Aplicación
- 6 Presentación**
Formato, cifrado, compresión
- 5 Sesión
- 4 Transporte
- 3 Red
- 2 Enlace de datos
- 1 Física

Proceso en Capa 6 – TLS

Datos en texto claro

`GET /index.html`
`Host: www.ejemplo.com`
`User-Agent: ...`
...



TLS
(Capa 6 – Presentación)

- Formato (codificación)
- Cifrado
- Compresión (opcional)
- Integridad de datos

Datos cifrados

0110100101101100
1011010010010110
1100101010110001
010101001100...
...

Datos transmitidos por las capas inferiores
(TCP → IP → Ethernet → Medio físico)

En el servidor

Recepción de datos cifrados

Descifrado TLS
(Capa 6)

Decodificación / descompresión

Datos originales
para la aplicación

Funciones clave de la Capa 6 (en TLS)



Traducción de
formatos



Cifrado y
descifrado



Compresión
(opcional)



Representación
de datos

Características de TLS

- ✓ Confidencialidad (cifrado)
- ✓ Integridad de los datos
- ✓ Autenticación del servidor (y opcional del cliente)
- ✓ Estándar ampliamente utilizado (HTTPS, etc.)



Concepto clave

La Capa 6 se encarga de presentar los datos en un formato adecuado y seguro para que la aplicación del destino pueda interpretarlos.

CAPA 6

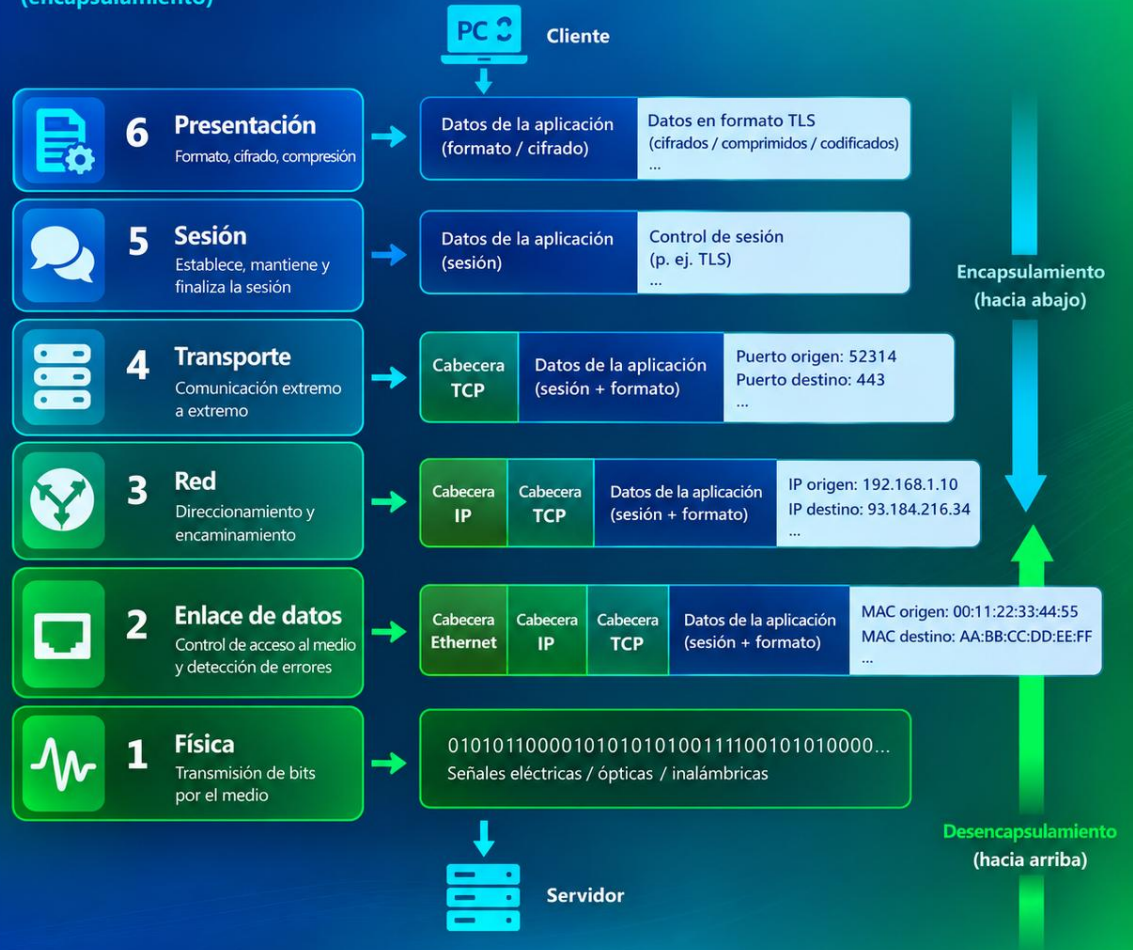
La Capa 6 puede participar en la seguridad de las comunicaciones mediante mecanismos que transforman y protegen la información antes de entregarla a las capas inferiores.

Su función más importante en este contexto es el cifrado y descifrado, aunque también intervienen la codificación, compresión y representación de los datos.

- Cifrado
- Descifrado
- Confidencialidad
- Autenticación
- Formatos

Ejemplo de una aplicación de Capa 6 (Presentación)

Cómo se monta la información desde la Capa de Presentación hacia las capas inferiores (encapsulamiento)



CAPA 6 – PRESENTACIÓN

Los datos se transforman a un formato adecuado para la transmisión (cifrado, compresión, codificación).

REDES MÁS SIMPLES
SOLUCIONES MÁS GRANDES

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 7

MODELO OSI

7	Aplicación Servicios de red para las aplicaciones	
6	Presentación Formato, cifrado, compresión	
5	Sesión Establecimiento, gestión y finalización de sesiones	
4	Transporte Transporte extremo a extremo	
3	Red Direccionamiento y enrutamiento	
2	Enlace de Datos Acceso al medio, MAC, control de errores	
1	Física Señales, bits, transmisión	

La Capa 7 es la interfaz entre las aplicaciones del usuario y los servicios de red. Proporciona los protocolos que permiten a las aplicaciones comunicarse a través de la red.

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CAPA 7

- Interfaz entre las aplicaciones del usuario y la red.
- Define la sintaxis y semántica de los mensajes.
- Establece, gestiona y finaliza el diálogo entre aplicaciones.
- Puede incluir seguridad, autenticación y control de acceso (ej.: HTTPS, SSH, LDAP).

CAPA 7 – APLICACIÓN (LAYER 7)

Proporciona servicios de red a las aplicaciones del usuario. Define los protocolos, formatos de mensaje, sintaxis, semántica y reglas que permiten el intercambio de información entre sistemas finales.

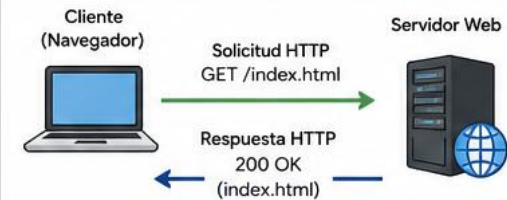
PROTOCOLOS Y SERVICIOS MÁS UTILIZADOS EN LA CAPA 7

PROTOCOLO / SERVICIO	FUNCIÓN PRINCIPAL	PUERTO (TCP/UDP)	EJEMPLOS DE USO
HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol)	Transferencia de páginas web y recursos. HTTPS agrega cifrado (TLS).	80/TCP 443/TCP	Navegación web segura, APIs REST, descargas.
FTP / FTPS / SFTP (File Transfer Protocol)	Transferencia de archivos entre sistemas.	21/TCP (control) 20/TCP (datos) FTPS: 990/TCP SFTP: 22/TCP	Carga y descarga de archivos, publicación de sitios web, intercambio de backups.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Envío de correo electrónico entre servidores.	25/TCP (587/465 con cifrado)	Envío de emails desde cliente o aplicación a servidor de correo.
POP3 / IMAP4 (Post Office Protocol)	Recepción de correo electrónico desde el servidor.	POP3: 110/TCP IMAP4: 143/TCP IMAPS: 993/TCP	POP3 descarga y elimina del servidor. IMAP sincroniza y mantiene en el servidor.
DNS (Domain Name System)	Traducción de nombres de dominio a direcciones IP y viceversa.	53/UDP (TCP para transferencias)	Resolución de nombres, soporte a navegación web, correo, VPN, etc.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Asignación dinámica de direcciones IP y parámetros de configuración.	67/UDP (servidor) 68/UDP (cliente)	Asignación automática de IP, máscara, gateway, DNS, etc.
SNMP (Simple Network Management Protocol)	Monitoreo y gestión de dispositivos de red.	161/UDP (consultas) 162/UDP (traps)	Monitoreo de routers, switches, servidores, impresoras, UPS.
NTP (Network Time Protocol)	Sincronización de la hora entre sistemas.	123/UDP	Sincronización de relojes en servidores, equipos de red, sistemas operativos.
SSH (Secure Shell)	Acceso remoto seguro a dispositivos y ejecución de comandos.	22/TCP	Administración remota segura de servidores y equipamiento de red.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Depende del contexto de la aplicación.
- ✓ Utiliza los servicios de las capas inferiores (principalmente TCP o UDP).
- ✓ Define los formatos de mensajes y reglas del protocolo.
- ✓ No se ocupa de la transmisión física, sino del significado y la utilidad de la información para el usuario/aplicación.

EJEMPLOS DE COMUNICACIÓN EN CAPA 7



DETALLE DEL PROTOCOLO HTTP (EJEMPLO)

Solicitud del cliente:

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.ejemplo.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
```

Respuesta del servidor:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 1256
<html> ... </html>
```

OTROS SERVICIOS DE APLICACIÓN FRECUENTES

- LDAP (389/TCP): autenticación y directorios.
- Telnet (23/TCP): acceso remoto no seguro (obsoleto).
- RDP (3389/TCP): escritorio remoto de Windows.
- SIP (5060/UDP): señalización en telefonía IP (VoIP).
- SMB/CIFS (445/TCP): compartición de archivos e impresoras.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Navegar por Internet	HTTP/HTTPS (80/443)
Enviar un email	SMTP (25/587/465)
Subir archivos a un servidor	FTP (21/20) o SFTP (22)
Monitorear un router	SNMP (161/162)
Sincronizar la hora del sistema	NTP (123)

CAPA 7

La Capa 7 del modelo OSI es la capa más cercana al usuario y a las aplicaciones. Su función es proporcionar los servicios de red que utilizan directamente los programas para comunicarse.

Principales funciones

- Interfaz con las aplicaciones → permite que las aplicaciones accedan a los servicios de red.
- Intercambio de información → define cómo las aplicaciones solicitan y reciben datos.
- Identificación de servicios → determina qué servicio de red necesita utilizar una aplicación.
- Gestión de recursos de red → facilita el acceso a servicios como archivos, correo, web o nombres de dominio.
- Autenticación y autorización → muchos protocolos de aplicación incorporan mecanismos para identificar usuarios y controlar accesos.
- Formato e interpretación de los datos → en conjunto con las capas superiores, permite que las aplicaciones comprendan la información intercambiada.

Ejemplo: cuando ingresamos a www.banco.com, intervienen DNS para resolver el nombre y HTTP/HTTPS para solicitar y recibir el contenido web; por debajo actúan TCP/UDP, IP y las capas de acceso a la red.

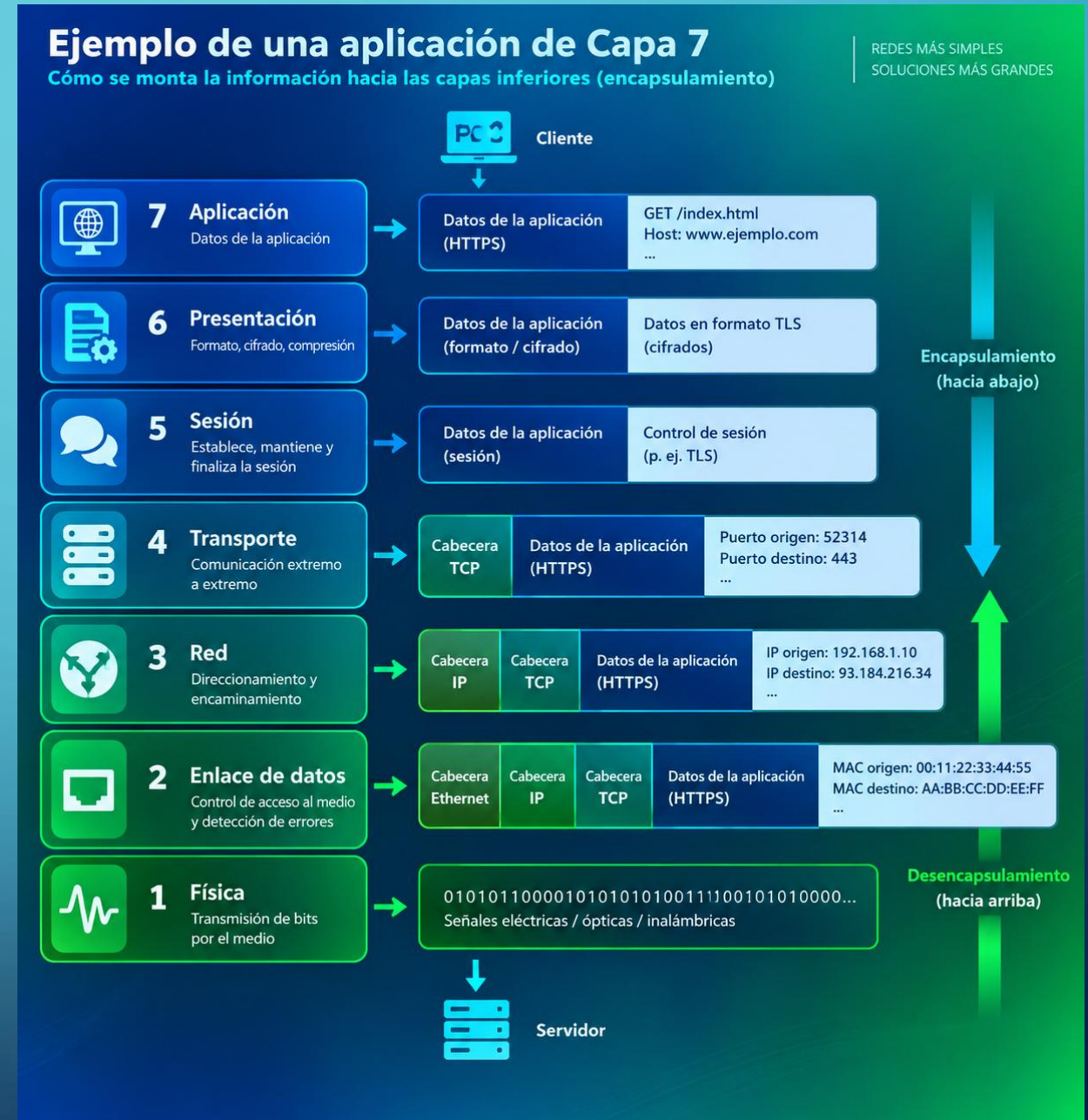
CAPA 7

- La aplicación genera los datos
- La Capa 4 agrega su información de transporte
- La Capa 3 agrega las direcciones IP
- La Capa 2 agrega las direcciones MAC
- La Capa 1 convierte todo en bits/señales.

En el receptor ocurre exactamente lo contrario:

Bits → Trama → Paquete → Segmento → Datos de aplicación.

Esto es lo que llamamos encapsulamiento y desencapsulamiento al subirlas.



CONCLUSIONES

- Capa 7 / Aplicación: conecta los servicios de red con las aplicaciones que utiliza el usuario: Web, DNS, correo, transferencia de archivos, VoIP, etc.
- Capa 6 / Presentación: garantiza que la información pueda ser interpretada y protegida, mediante transformación de formatos, codificación, compresión y cifrado.
- Capa 5 / Sesión: establece, mantiene, sincroniza y finaliza las comunicaciones entre los extremos.
- En conjunto, estas capas acercan la red al servicio y a la experiencia de la aplicación, mientras las capas inferiores se ocupan del transporte y la conectividad.

La evolución de las redes tiende a integrar funciones, haciendo que los límites entre las capas superiores sean menos rígidos en las implementaciones actuales.

CONCLUSIONES

En las implementaciones modernas, estas funciones no necesariamente aparecen como protocolos independientes y claramente separados. Un mismo protocolo o conjunto de protocolos puede realizar funciones correspondientes a varias capas.

Ejemplo: HTTPS

Cuando un usuario accede a una página web:

Aplicación → HTTP → TLS → TCP/QUIC → IP → Ethernet

Aquí podemos observar que:

- HTTP representa principalmente la lógica de Capa 7.
- TLS realiza funciones de seguridad y transformación de datos, asociadas conceptualmente con Capa 6.
- El establecimiento y mantenimiento del contexto de comunicación incorpora funciones que podemos relacionar con Capa 5.
- TCP proporciona el transporte de extremo a extremo.
- IP proporciona direccionamiento y encaminamiento.

Pero estas funciones no están necesariamente implementadas como cinco protocolos independientes, uno por cada capa.

CONCLUSIONES

QUIC es el ejemplo más claro:

QUIC utiliza UDP como base de transporte, pero incorpora funciones que tradicionalmente estaban distribuidas entre diferentes niveles:

QUIC = transporte + control de conexiones + seguridad TLS + multiplexación.

QUIC: Quick UDP Internet Connections.

QUIC es un protocolo de transporte moderno que utiliza UDP como base y combina transporte, seguridad y gestión de conexiones en un único protocolo.

Fue diseñado por Google y posteriormente estandarizado por el IETF. Mejora el transporte y seguridad para aplicaciones modernas: TCP + TLS + HTTP/2.

